

Probabilités-Statistiques TP 3

Illustration numérique des théorèmes de convergence

Rappel : taper `vnc://nom_du_serveur` dans un terminal.

Les sujets et les corrigés des TP sont mis le lendemain des séances sur ma page :

<http://www.math.u-bordeaux1.fr/~duprey/stat.html>

1. MISE EN ÉVIDENCE D'UNE CONVERGENCE PRESQUE SÛRE

1.1. Illustration de la loi des grands nombres. Rappel : La loi des grands nombres est le théorème qui dit que si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de variables aléatoires indépendantes intégrables, de même loi, d'espérance m , alors pour presque tout ω , $\frac{\sum_{i=1}^n X_i(\omega)}{n}$ converge vers m : la moyenne arithmétique converge vers l'espérance. La loi forte des grands nombres entraîne également la convergence presque sûre des fonctions de répartition empiriques d'un échantillon de variables aléatoires indépendantes de même loi vers la fonction de répartition théorique.

On va par exemple travailler avec une variable aléatoire X de loi uniforme sur $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (on va simuler un lancer de dés). On va donc se servir de notre fonction `runifd`.

- (1) Quelle est l'espérance m de X ? Quel est son écart-type σ ?
- (2) Générer un échantillon de X de taille 5000; utiliser `cumsum` pour obtenir un vecteur avec les valeurs successives des $\sum_{i=1}^n X_i$ pour n allant de 1 à 5000; s'en servir pour obtenir un vecteur avec les valeurs successives des $\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ pour n allant de 1 à 5000.
- (3) Représenter sur un même graphe les $\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ en fonction de n , ainsi qu'une droite horizontale correspondant à l'espérance : on peut constater la convergence.
- (4) Tracer $n^{0.1}(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - m)$ en fonction de n . Quelle semble être sa limite ? Tracer également $n(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - m)$ en fonction de n . Quel est son comportement ? Tracer maintenant $\sqrt{n}(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - m)$ en fonction de n : il n'y a pas de convergence p.s., mais on n'observe pas non plus de valeurs extrêmement élevées : on voit le rôle du $\sqrt{n}$ présent dans le théorème central limite.
- (5) Question subsidiaire. Représenter les fonctions de répartition empiriques de l'échantillon des X_i dont on a gardé respectivement que les 100, 500, 1000 et 5000 premiers termes, ainsi que la fonction de répartition théorique (vous pouvez utiliser votre fonction `plotrep`). La convergence de ces fonctions de répartition empirique est une conséquence de la loi forte des grands nombres.

1.2. Convergence presque sûre mais pas vers une constante. La loi forte des grands nombres garantit la convergence presque sûre vers une constante (l'espérance). Mais on peut aussi dans d'autres situations converger vers une variable aléatoire non constante.

- (6) Générer un 100-échantillon E de loi de Bernoulli de paramètre 0.5.
- (7) Obtenir un vecteur contenant les $\sum_{i=1}^n \frac{E_i}{2^i}$, pour n allant de 1 à 100.
- (8) La suite $u_n = \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{2^i}$ vous semble-t-elle converger ? Vers quelle valeur ? (faites une figure avec matlab)
- (9) Refaites l'expérience avec un autre échantillon : on observe encore une convergence (il y a encore convergence p.s.), mais la limite est différente : elle est aléatoire.
- (10) Pour observer la loi de cette valeur limite, on va en fait illustrer la convergence en loi. Pour cela, on a besoin de beaucoup de tels échantillons de E (par exemple 2000), pour lesquels on va retenir uniquement la valeur "limite" $\sum_{i=1}^{100} \frac{E_i}{2^i}$, et on va observer comment sont réparties ces valeurs limites. Mettre dans un vecteur les 2000 valeurs successives obtenues pour $\sum_{i=1}^{100} \frac{E_i}{2^i}$ lorsqu'on effectue 2000 fois les questions 7 et 8. Tracer la fonction de répartition empirique de ces valeurs. A votre avis, quelle est la loi limite ?

- (11) *Question subsidiaire, que vous pouvez regarder chez vous, qu'on fera peut-être en TD. Prouver les convergences que vous avez observées.*
- (12) *Question subsidiaire. Mêmes questions si E ne suit pas une loi de Bernoulli mais une loi uniforme sur $\{-1, 1\}$.*
 Pour les curieux : la série $\sum_n \frac{A_n}{3^n}$ où les A_n sont i.i.d de loi uniforme sur $\{0, 2\}$ converge en loi vers une loi uniforme sur l'ensemble de Cantor.

2. THÉORÈME CENTRAL LIMITE

Le théorème central limite affirme que si (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi et d'espérance μ et de variance σ^2 finies, $\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)/\sigma$ converge en loi vers une loi normale centrée réduite (on a noté $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$). Cette quantité reste donc aléatoire, mais on sait comment elle est distribuée asymptotiquement.

En particulier, ce théorème, appliqué à des variables de Bernoulli, s'exprime souvent en disant qu'une "grosse" binomiale (avec un paramètre n grand et un paramètre p ni très petit ni très proche de 1) ressemble à une loi normale de mêmes espérance et variance.

- (13) Tracer sur un même graphe le diagramme en batons avec les probabilités correspondant à une loi binomiale de paramètre $n = 1000$ et $p = 0,3$, sur l'intervalle $[200, 400]$ (utiliser `stem`) et la densité d'une loi normale de même espérance et variance que votre loi binomiale.
- (14) On reprend maintenant le lancer de dé de tout à l'heure, et on va effectuer plusieurs fois (N_{obs} fois) l'expérience (virtuelle) de le lancer n fois.
 X suit donc comme à la question 1 une loi uniforme sur $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, d'espérance m et d'écart-type σ .

Construire une fonction `TCLde` qui prend en entrée deux entiers n et N_{obs} , génère successivement N_{obs} n -échantillons de X , calcule pour chacun de ces échantillons la valeur "finale" $\frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\bar{x} - m)$, stocke ces valeurs dans un vecteur, et enfin trace sur un même graphique la fonction de répartition empirique de ces grandeurs ainsi que le graphe de la fonction de répartition empirique de la loi normale centrée réduite.

Utiliser cette fonction avec $N_{obs} = 1000$ et $n = 10, 50, 300, 1000$.

- (15) *Question subsidiaire. Un autre théorème de convergence en loi dit que si λ est un réel positif, une suite de variables aléatoires de loi binomiale de paramètre $(n, \frac{\lambda}{n})$ converge en loi vers un Poisson de paramètre λ .*
- (a) *Soit Z une variable suivant une loi de Poisson de paramètre 2. Créer un vecteur contenant les $P(Z = k)$ pour k variant de 0 à 8 (l'instruction pour la factorielle est `factorial`). Tracer la fonction de répartition d'une loi de Poisson de paramètre 2 (utiliser ce vecteur, et l'instruction `cumsum`).*
- (b) *Générer un 5000 échantillon de loi binomiale de paramètre $(10, \frac{2}{10})$ (on prend donc $n = 10$). Tracer la fonction de répartition empirique et comparer avec la fonction de répartition d'une loi de Poisson de paramètre 2.*
- (c) *Faire de même avec $n = 100$ et $n = 1000$ et observer la convergence.*